

دراسة حالة

شركة لديها جدول مبيعات ضخيم يحتوي في كل صف على:

اسم العميل + المدينة + المنتج + المبيعات + معلومات إضافية

مع مرور الوقت أصبحت أسماء العملاء والمدن تتكرر آلاف المرات

؟ المطلوب:

- ما المشاكل التي قد تنتج في التصميم؟

1. تكرار البيانات:

يتكرر اسم العميل والمدينة والمنتج في عدد كبير من الصفوف. إذا ظهر العميل في آلاف المعاملات، فسيُخزن الاسم نفسه آلاف المرات. يؤدي ذلك إلى استهلاك مساحة أكبر، كما يزيد تكلفة القراءة والمعالجة.

2. عدم اتساق القيم:

وجود مسافات زائدة واختلاف في حالة النصوص المدخلة قد يُكتب اسم المدينة بأكثر من صيغة، مثل الأحرف. في هذه الحالة قد تُعامل المدينة الواحدة على أنها مدينتان في التقارير. المشكلة نفسها قد تظهر في أسماء العملاء والمنتجات.

3. صعوبة تحديث البيانات:

عند تغيير اسم عميل أو تصحيح تصنيف منتج، يجب تحديث عدد كبير من الصفوف. إذا لم تحدث بعض الصفوف، يصبح السجل التاريخي متناقضاً ويصعب تحديد القيمة الصحيحة.

4. زيادة مخاطر أخطاء التقارير:

عندما تكون القيم النصية مكررة وغير موحدة، قد تختلف نتائج التجميع حسب طريقة كتابة القيمة. كما قد يصعب ضمان أن كل صف يشير إلى الكيان نفسه.

5. ضعف المرونة في التحليل:

الجدول يخلط المقاييس، مثل المبيعات والكمية، مع أوصاف الكيانات. لذلك يصبح من الصعب إضافة خصائص مثل المنطقة أو القطاع أو الفئة دون تعديل بنية مصدر البيانات أو إعادة تحميل كميات كبيرة منه.

6. صعوبة إدارة التاريخ:

التحليل حسب السنة أو الشهر أو الربع المالي يحتاج إلى اشتقاق هذه الحقول في كل تقرير. وجود جدول تاريخ مستقل يجعل هذه المستويات الزمنية موحدة وقابلة لإعادة الاستخدام.

7. تكرار حسابات المبيعات:

إذا كانت البيانات تحتوي على قيم مشتقة مثل الإجمالي أو الخصم أو الربح في أماكن متعددة، فقد تختلف قواعد الحساب بين التقارير. يجب تعريف المقاييس في طبقة النموذج أو في جدول الوقائع بطريقة موحدة.

- ما الجداول التي ستفصلها الى Dimensions ?

العميل: يحتوي هذا الجدول على سجل واحد لكل عميل، وليس سجلاً لكل عملية بيع. تشمل الحقول المقترحة ما يلي: الغرض الحقل **CustomerKey** مفتاح بديل رقمي فريد داخل النموذج **CustomerId** المعرف الأصلي القادم من النظام المصدر **CustomerName** اسم العميل **CustomerSegment** شريحة أو نوع العميل **CustomerGroup** المجموعة التجارية أو التصنيف **CustomerCity** المدينة المرتبطة بالعميل عند الحاجة

المدينة: يحتوي على سجل واحد لكل مدينة مع خصائصها الوصفية. تشمل الحقول المقترحة: الغرض الحقل **CityKey** مفتاح بديل رقمي فريد **CityID** المعرف الأصلي للمدينة **CityName** اسم المدينة **StateProvince** الولاية أو المنطقة الإدارية **Country** الدولة **SalesRegion** الإقليم أو المنطقة البيعية استخدام **CityKey** مهم لأن اسم المدينة وحده قد لا يكون فريداً. قد توجد مدن تحمل الاسم نفسه في ولايات أو دول مختلفة.

المنتج: يحتوي على سجل واحد لكل منتج، مع خصائصه التي لا تتغير على مستوى عملية البيع، مثل: الغرض الحقل **ProductKey** مفتاح بديل رقمي فريد **ProductID** المعرف الأصلي للمنتج **ProductName** اسم المنتج **Category** فئة المنتج **Subcategory** الفئة الفرعية **Brand** العلامة التجارية **UnitOfMeasure** وحدة القياس

التاريخ: يُقترح إنشاء جدول تاريخ حتى لو لم يذكره وصف الحالة صراحة. وجوده يجعل التحليل الزمني موحداً، ويتيح استخدام السنة والشهر والربع والأسبوع والعطلات المالية دون تكرار منطق الحساب في كل تقرير. الغرض الحقل **DateKey 20260916** مفتاح رقمي للتاريخ، مثل **FullDate** التاريخ الكامل **Day** رقم اليوم **Month** رقم أو اسم الشهر **Quarter** الربع **Year** السنة **FiscalPeriod**

- ما الذي سيكون Fact Table ?

الجدول المركزي المقترح هو FactSales. يمثل كل صف فيه البيانات المحددة بوضوح. والافتراض الأفضل في هذه الحالة هو أن كل صف يمثل بنداً واحداً في عملية بيع، أي منتجاً واحداً لعميل واحد في تاريخ بيع محدد. يجب توثيق الصنف قبل بناء النموذج، لأن المقاييس لا تكون صحيحة إذا خلط الجدول بين مستوى الفاتورة ومستوى بند الفاتورة. إذا كان الصف يمثل فاتورة كاملة، فيجب تعديل الاسم والوصف إلى مستوى الفاتورة بدلاً من مستوى بند البيع.

الحقول المقترحة في FactSales هي: الوظيفة النوع المنطقي الحقل SalesKey معرف صف البيع مفتاح فريد اختياري CustomerKey Foreign Key DimCustomer الربط مع CityKey Foreign Key DimCity الربط مع DateKey Foreign Key DimProduct الربط مع ProductKey Foreign Key DimDate الربط مع Quantity Measure الكمية المباعة SalesAmount Measure سعر الوحدة UnitPrice Measure/attribute قيمة المبيعات DiscountAmount Measure قيمة الخصم CostAmount Measure التكلفة ProfitAmount Measure الربح يفضل أن تكون المقاييس الرقمية في جدول الوقائع، بينما تبقى الأسماء والتصنيفات والخصائص في جداول الأبعاد. ويمكن تعريف المقاييس مثل إجمالي المبيعات والربح كنماذج حسابية موحدة بدل تكرارها في ملفات التقارير.

- ما المفتاح الذي ستستخدمه لربط الجداول؟

المفتاح الاساسي للعميل هو: [DimCustomer][CustomerKey]

المفتاح الاساسي للمدينة: [DimCity][CityKey]

المفتاح الاساسي للمنتج: [DimProduct][ProductKey]

المفتاح الاساسي للتاريخ: [DimDate][DateKey]

لربط بين جدول المبيعات والعميل من خلال مفتاح ال:

[FactSales][CustomerKey]

لربط بين جدول المدينة والمبيعات من خلال مفتاح:

FactSales[CityKey]

لربط بين جدول المنتج والمبيعات:

FactSales[ProductKey]

لربط بين جدول التاريخ والمبيعات:

FactSales[DateKey]

- كيف سيساعد النموذج في بناء تقارير أكثر مرونة:

تحليل المبيعات من زوايا متعددة يمكن للمستخدم تحليل إجمالي المبيعات حسب العميل أو المدينة أو المنتج أو التاريخ دون تكرار أعمدة وصفية داخل جدول الوقائع. وتستطيع أداة التقارير استخدام حقول الأبعاد للتصفية والتجميع، ثم استخدام المقاييس من الحساب . FactSales إعادة استخدام المقاييس مرة واحدة، تستخدمه جميع التقارير بالطريقة نفسها. يقل بذلك Total Sales عند تعريف مقياس مثل اختلاف النتائج بين تقرير المبيعات وتقرير الإدارة وتقرير المناطق. إضافة خصائص دون تضخيم جدول الوقائع دون تكرار تلك القيمة في كل DimCustomer أو قطاع جديد إلى DimCity يمكن إضافة منطقة جديدة إلى صف مبيعات. هذا يجعل النموذج أسهل في التوسع والصيانة. تحسين الأداء تحتوي الأبعاد على أوصاف أقل تكرارًا، بينما يحتفظ جدول الوقائع بالمفاتيح والمقاييس. يقل حجم البيانات النصية المكررة، وتصبح عمليات التجميع والفلتر أكثر كفاءة في أدوات التحليل. دعم التحليل الزمني تقارير السنة والشهر والربع والفترة المالية، كما يسمح بالمقارنة بين الفترات وبناء مؤشرات DimDate يتيح مثل النمو السنوي أو المبيعات منذ بداية السنة. تحسين جودة البيانات يصبح لكل عميل ومدينة ومنتج سجل مرجعي واحد. ويمكن تطبيق قواعد تحقق على الأبعاد، مثل عدم تكرار المفاتيح، وعلى الوقائع، مثل منع المفاتيح الأجنبية غير المطابقة.

Star Scheme:

